

Detecção de Árvores *Cecropia* (Embaúba) em Mosaico Aéreo com Visão Computacional Clássica

INE5443 — Reconhecimento de Padrões
UFSC

Augusto H. V. Guerner

Junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Dataset	2
3	Pipeline de Detecção	2
3.1	Etapa 1 — Suavização (Gaussian Blur)	3
3.2	Etapa 2 — Segmentação HSV (inRange)	3
3.3	Etapa 3 — Fechamento Morfológico (CLOSE)	3
3.4	Etapa 4 — Abertura Morfológica (OPEN)	4
3.5	Etapa 5 — Filtragem de Contornos por Área	4
3.6	Etapa 6 — Convex Hull	4
4	Resultados	4
4.1	Estatísticas Gerais	4
4.2	Distribuição de Detecções por Tile	5
4.3	Distribuição das Áreas de Detecção	5
4.4	Top 10 Tiles com Mais Detecções	6
4.5	Cobertura HSV por Tile	6
4.6	Desempenho Computacional	7
5	Interpretação e Limitações	7
5.1	Alta taxa de tiles com detecções (95,6%)	7
5.2	Falsos positivos por confusão espectral	7
5.3	Regiões de área muito grande	8
6	Conclusões	8

1 Introdução

A *Cecropia* (popularmente conhecida como Embaúba) é um gênero de árvore pioneira amplamente distribuída em ambientes tropicais e subtropicais brasileiros. Sua presença em áreas de vegetação secundária é um indicador de regeneração florestal, tornando-a de interesse em estudos de cobertura vegetal e dinâmica de paisagem.

Este trabalho apresenta um pipeline de visão computacional clássica — sem uso de aprendizado profundo — para detecção automática de indivíduos de *Cecropia* em um mosaico aéreo de alta resolução. A abordagem utiliza segmentação por espaço de cor HSV combinada com operações morfológicas e filtragem geométrica por contorno, processada em paralelo sobre 992 *tiles* do mosaico.

2 Dataset

O mosaico aéreo foi dividido em tiles JPEG de resolução fixa. A Tabela 1 resume as características do dataset.

Tabela 1: Características do dataset.

Parâmetro	Valor
Total de tiles	992
Resolução por tile	2048 × 2048 px
Sobreposição entre tiles	512 px (25%)
Sistema de referência (CRS)	EPSG:31982 (UTM Zona 22S)
Resolução espacial	≈ 0,00848 u/px
Tiles pretos (fora da área mapeada)	452 (ignorados automaticamente)
Tiles efetivamente processados	590

Os tiles completamente pretos correspondem a regiões fora dos limites do mosaico (padding do recorte) e são descartados antes do processamento com base na intensidade média da imagem.

3 Pipeline de Detecção

O pipeline é composto por seis etapas sequenciais aplicadas a cada tile individualmente. A Figura 1 ilustra todas as etapas sobre o tile `tile_0399.jpg`.

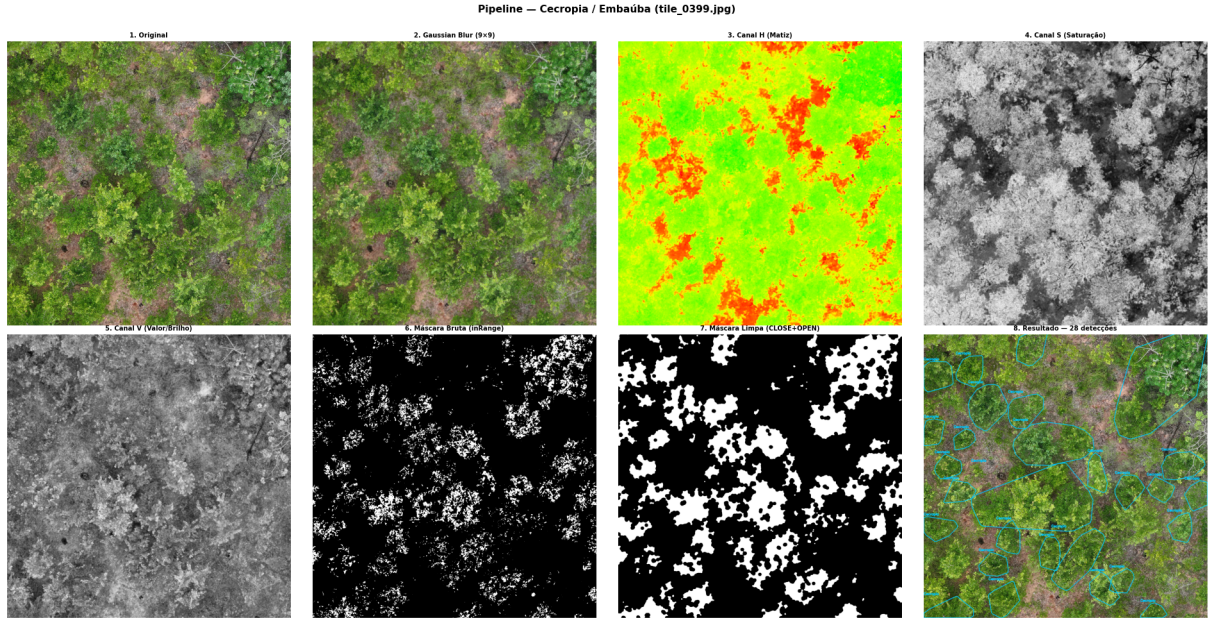


Figura 1: Visualização das 8 etapas do pipeline sobre `tile_0399.jpg` (28 detecções). Da esquerda para a direita, de cima para baixo: imagem original, blur gaussiano, canal H, canal S, canal V, máscara bruta, máscara limpa, resultado final.

3.1 Etapa 1 — Suavização (Gaussian Blur)

A imagem original em BGR é suavizada com um filtro gaussiano de kernel 9×9 e $\sigma = 0$ (calculado automaticamente a partir do tamanho do kernel). O objetivo é reduzir ruído de alta frequência introduzido pela compressão JPEG e variações de iluminação local, evitando que pequenas manchas de cor disparem falsas ativações na etapa de segmentação.

3.2 Etapa 2 — Segmentação HSV (`inRange`)

A imagem suavizada é convertida para o espaço de cor HSV (*Hue*, *Saturation*, *Value*). Esse espaço é mais robusto a variações de iluminação do que RGB, pois separa a informação de matiz (cor) da luminosidade.

A segmentação é feita com um limiar fixo definido empiricamente para a tonalidade verde-clara característica da folhagem de *Cecropia*:

$$\text{HSV}_{\text{lower}} = [44, 144, 104], \quad \text{HSV}_{\text{upper}} = [58, 231, 203] \quad (1)$$

Pixels cujos valores HSV estão dentro desse intervalo recebem valor 255 na máscara binária (*máscara bruta*); os demais recebem 0.

3.3 Etapa 3 — Fechamento Morfológico (CLOSE)

A máscara bruta contém fragmentos desconectados correspondentes a partes visíveis da copa entre as folhas. A operação de fechamento morfológico com um elemento estruturante elíptico de 25×25 pixels preenche essas lacunas, unindo fragmentos próximos em regiões coesas que representam copas individuais.

3.4 Etapa 4 — Abertura Morfológica (OPEN)

Após o fechamento, pequenas regiões isoladas (ruído) que não correspondem a copas reais são eliminadas pela abertura morfológica com elemento elíptico de 9×9 pixels. Essa etapa remove ativações espúrias de pequena área sem afetar as regiões maiores já consolidadas pelo fechamento.

3.5 Etapa 5 — Filtragem de Contornos por Área

Os contornos externos da máscara limpa são extraídos com `cv2.findContours`. Contornos com área inferior a 10.000 px² são descartados — threshold que corresponde aproximadamente a uma copa de $\sim 0,7 \times 0,7$ m na resolução do mosaico, eliminando detecções de vegetação rasteira e artefatos residuais.

3.6 Etapa 6 — Convex Hull

Para cada contorno aprovado, calcula-se o fecho convexo (*convex hull*). Isso regulariza a forma da detecção, eliminando reentrâncias causadas por sombras ou sobreposição de folhas, e aproxima melhor o perímetro circular da copa da *Cecropia* vista de cima. O hull é desenhado sobre a imagem original para visualização.

4 Resultados

4.1 Estatísticas Gerais

A Tabela 2 apresenta as métricas consolidadas do processamento completo do dataset.

Tabela 2: Estatísticas do processamento completo (590 tiles).

Métrica	Valor
Tiles processados	590
Tiles com ≥ 1 detecção	564 (95,6%)
Total de detecções	4.393
Detecções por tile	$7,45 \pm 4,87$
Área total estimada	23.037,14 u ²
Área média por região	72.933 px ²
Área máxima por região	3.852.048 px ²
Cobertura HSV média	13,862%
Tempo total	1.450,7 s
Tempo médio por tile	$60,1 \pm 5,4$ ms
Memória média por tile	71,8 MB
Memória de pico por tile	72,3 MB

4.2 Distribuição de Detecções por Tile

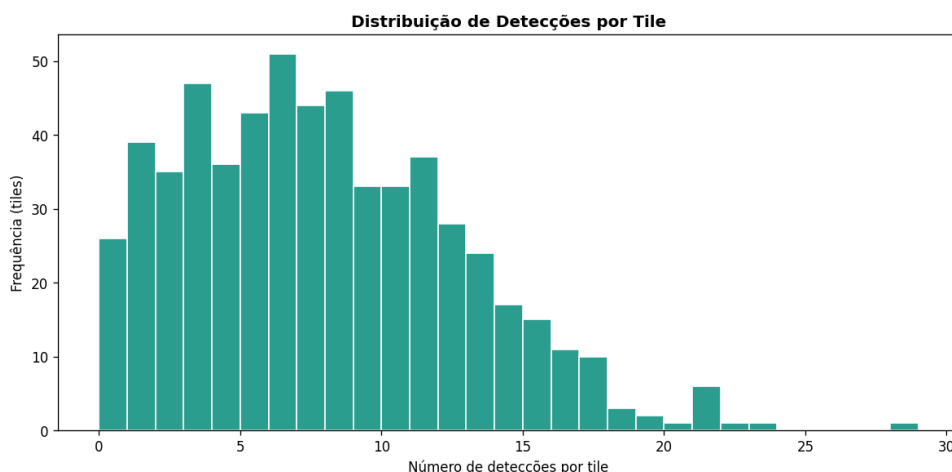


Figura 2: Histograma da distribuição do número de detecções por tile.

A distribuição (Figura 2) é assimétrica à direita: a maioria dos tiles apresenta poucas detecções (1–5), enquanto um pequeno número de tiles concentra muitas detecções, sugerindo que a *Cecropia* ocorre em manchas densas em certas regiões do mosaico.

4.3 Distribuição das Áreas de Detecção

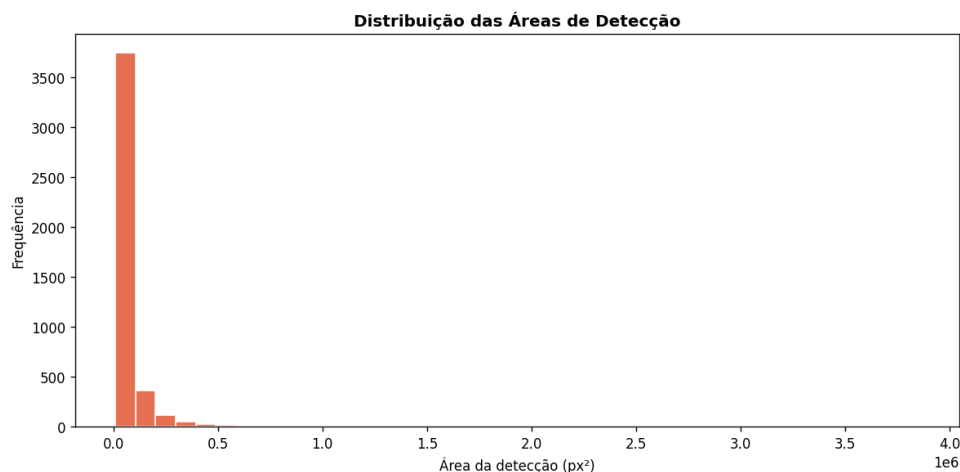


Figura 3: Histograma das áreas das regiões detectadas (em px^2).

A grande maioria das detecções (Figura 3) possui área próxima ao limiar mínimo de 10.000 px^2 , com uma cauda longa de regiões muito grandes. Regiões extremamente grandes ($> 1 \times 10^6 \text{ px}^2$) indicam provavelmente agrupamentos de vegetação com cor similar fundidos pelo fechamento morfológico, e não copas individuais — um sinal de falsos positivos por agregação.

4.4 Top 10 Tiles com Mais Detecções

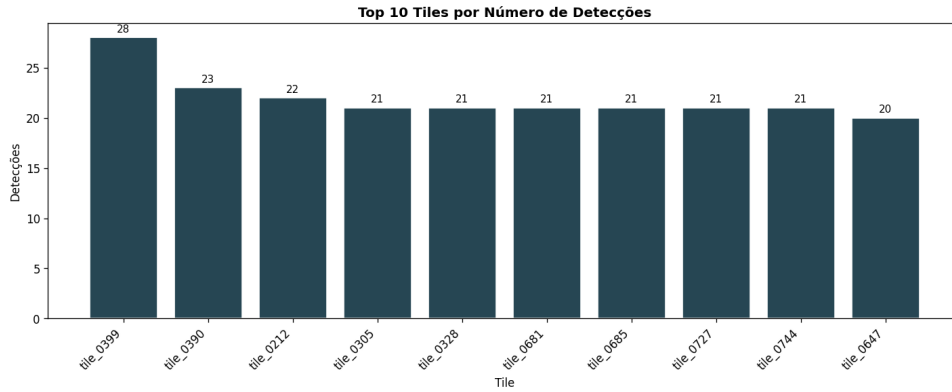


Figura 4: Top 10 tiles por número de detecções.

Tabela 3: Top 10 tiles por número de detecções.

Tile	Detecções	Área (px ²)	Área (u ²)	Cobertura
tile_0399.jpg	28	1.005.691	72,31	26,14%
tile_0390.jpg	23	1.391.146	100,03	32,44%
tile_0212.jpg	22	1.208.086	86,86	30,21%
tile_0305.jpg	21	1.537.900	110,58	36,17%
tile_0328.jpg	21	1.129.846	81,24	28,60%
tile_0681.jpg	21	454.332	32,67	14,32%
tile_0685.jpg	21	714.738	51,39	21,85%
tile_0727.jpg	21	1.865.179	134,11	41,95%
tile_0744.jpg	21	604.596	43,47	18,47%
tile_0647.jpg	20	444.228	31,94	14,49%

4.5 Cobertura HSV por Tile

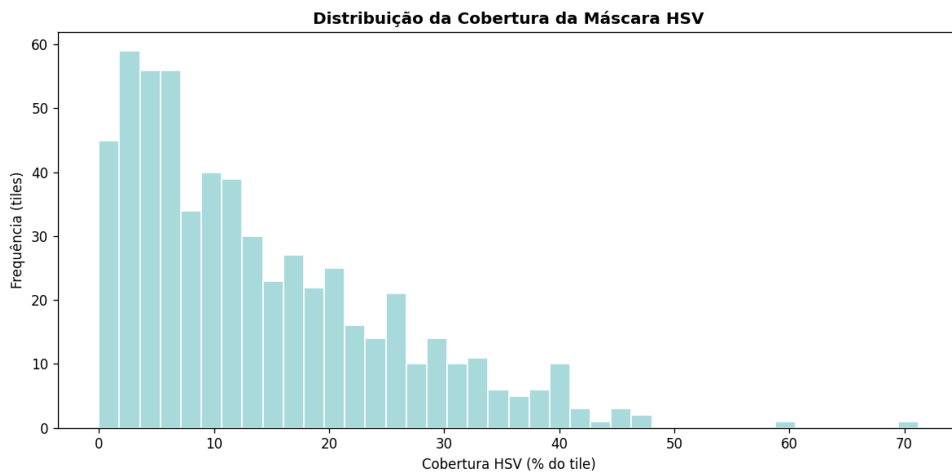


Figura 5: Percentual de cobertura HSV por tile (pixels dentro da faixa HSV definida, após morfologia).

4.6 Desempenho Computacional

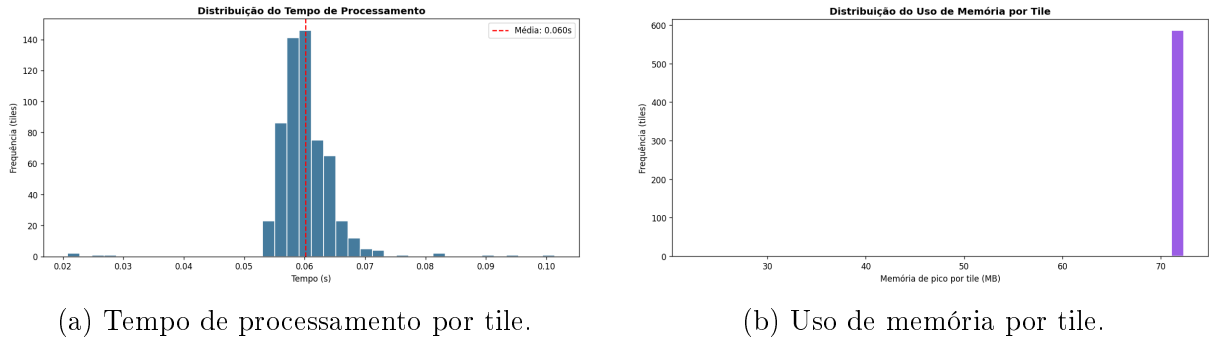


Figura 6: Métricas de desempenho computacional do pipeline.

O tempo médio de 60,1 ms por tile demonstra que o pipeline clássico é altamente eficiente. Com 3 workers em paralelo (`multiprocessing.Pool`), o total de 590 tiles foi processado em ≈ 24 minutos. O uso de memória é estável (~ 72 MB/tile), reflexo das operações matriciais do OpenCV que mantêm apenas a imagem corrente em memória.

5 Interpretação e Limitações

5.1 Alta taxa de tiles com detecções (95,6%)

O fato de 564 em 590 tiles apresentarem ao menos uma detecção sugere cobertura ampla do mosaico por vegetação dentro da faixa HSV definida. Entretanto, esse número deve ser interpretado com cautela: o filtro HSV não é específico para *Cecropia* — outras espécies com folhagem de tonalidade verde-clara similar também ativam a máscara.

5.2 Falsos positivos por confusão espectral

A inspeção visual do `tile_0399.jpg` (Figura 1) evidencia o principal problema do método: a segmentação HSV não distingue *Cecropia* de outras plantas com tom similar. No canal H (matiz), praticamente toda a vegetação do tile cai dentro do intervalo $[44, 58]$, fazendo a máscara bruta ativar de forma generalizada. Após as operações morfológicas, grandes blobs são formados fundindo múltiplas espécies, e cada blob é contado como uma detecção.

As causas raízes são:

- **Sobreposição espectral:** o intervalo HSV da *Cecropia* não é exclusivo — vegetação secundária densa tem cor similar.
- **Ausência de informação de forma:** a *Cecropia* tem copa arredondada com padrão radial característico, mas o pipeline não explora textura nem geometria.
- **Fusão morfológica:** o CLOSE com kernel de 25 px une copas próximas (de espécies distintas) em uma única região, inflando o número de detecções por área.

5.3 Regiões de área muito grande

A área máxima de $\approx 3,85 \times 10^6$ px² representa uma região de $\approx 87 \times 87$ m² — claramente não uma copa individual, mas um cluster de vegetação fundido pelo fechamento morfológico. Isso indica que o limiar de área mínima (10.000 px²) elimina ruído pequeno, mas não impede que agregações grandes sejam contadas erroneamente como detecções únicas.

6 Conclusões

O pipeline HSV clássico demonstra ser viável para uma primeira estimativa da distribuição espacial de *Cecropia* em mosaicos aéreos: é eficiente (~ 60 ms/tile), escalável via paralelismo e produz resultados interpretáveis pelas visualizações passo a passo. O total de 4.393 detecções em 590 tiles indica densa presença de vegetação com tonalidade compatível com a espécie.

Contudo, a ausência de validação com ground truth impede afirmar quantas dessas detecções correspondem efetivamente a indivíduos de *Cecropia*. A análise visual sugere taxa de falsos positivos relevante em tiles com vegetação densa e heterogênea.

Melhorias possíveis

Para aumentar a precisão sem recorrer a deep learning, as seguintes extensões são recomendadas:

1. **Filtro de circularidade:** calcular a razão $4\pi A/P^2$ (onde A é a área e P o perímetro do contorno) e descartar detecções com baixa circularidade — copas de *Cecropia* tendem a ser mais circulares que arbustos irregulares.
2. **Refinamento do intervalo HSV:** amostrar pixels de indivíduos anotados manualmente para ajustar os limiares com base em dados reais, reduzindo a sobreposição espectral com outras espécies.
3. **Limiar de área máxima:** rejeitar regiões acima de um área máxima plausível para uma copa individual, evitando que clusters sejam contados como detecção única.
4. **Análise de textura:** incorporar descritores de textura (LBP, Haralick) para diferenciar a estrutura radial das folhas de *Cecropia* de outras copas.